

Titoli obbligazionari: prezzo, rendimento, duration e convexity

Dal singolo rendimento alla necessità di una curva dei tassi

Laboratorio di Calcolo Numerico — Laurea Triennale in Matematica Applicata
Università degli Studi di Verona
Anno Accademico 2026–2027

Indice

1	Motivazioni economiche	3
1.1	Il problema: valutare oggi un flusso di pagamenti futuri	3
1.2	Obbligazioni, portafogli e gestione del rischio di tasso	3
1.3	Il percorso di queste dispense	3
2	Prezzo e rendimento di un titolo obbligazionario	4
2.1	Flussi di cassa di un titolo a cedola fissa	4
2.2	Il prezzo come valore attuale	5
2.3	Il caso elementare: lo zero-coupon bond	5
2.4	Due titoli di esempio	5
2.5	Il rendimento a scadenza (YTM)	6
2.6	Monotonia e unicità del rendimento	6
3	Il calcolo del rendimento: bisezione e Newton-Raphson	7
3.1	Il problema di ricerca di zeri	7
3.2	Bisezione	7
3.3	Newton-Raphson	8
3.4	Confronto numerico	8
4	Sensitivity: duration e convexity	9
4.1	Lo sviluppo di Taylor del prezzo	9
4.2	Duration di Macaulay	10
4.3	Duration modificata	10
4.4	Convexity	11
4.5	Bontà dell'approssimazione	11
5	Duration di portafoglio e immunizzazione	13
5.1	Duration di portafoglio	13
5.2	Immunizzazione	13
5.3	Esempio numerico	14
6	Dal rendimento singolo alla curva dei tassi	15
7	Quando lo spostamento parallelo non basta	15
7.1	Un esperimento: la stessa ampiezza, tre forme diverse	16
7.2	Quante direzioni servono davvero	17

1. Motivazioni economiche

1.1. Il problema: valutare oggi un flusso di pagamenti futuri

Un'**obbligazione** (o **bond**) è un contratto con cui un emittente (uno Stato, una banca, un'impresa) si impegna a pagare al possessore del titolo un flusso di importi prefissati a date prefissate: le **cedole** periodiche più il rimborso del **nozionale** a scadenza. È lo strumento finanziario più semplice e diffuso, ed è anche il punto di partenza naturale per chiedersi: *quanto vale oggi un pagamento che riceveremo in futuro?*

La risposta richiede due ingredienti: sapere *quando* e *quanto* si riceverà (i flussi di cassa contrattuali, noti) e sapere *a quale tasso* scontare quei flussi per riportarli al presente (il **rendimento**, che invece va determinato). Il grosso di questa dispensa consiste nel rendere precisi questi due concetti e nel risolvere, con strumenti di calcolo numerico elementari, il problema *inverso*: dato il prezzo a cui un titolo è scambiato sul mercato, qual è il rendimento implicito?

1.2. Obbligazioni, portafogli e gestione del rischio di tasso

Chi possiede obbligazioni — una banca, un fondo pensione, una compagnia di assicurazione — non è interessato soltanto al prezzo di oggi: vuole sapere *quanto* quel prezzo si muove se il rendimento di mercato cambia. Questa sensibilità ha un nome, **duration**, ed è la prima e più importante misura di rischio di tasso di interesse: dice, in prima approssimazione, di quanti punti percentuali varia il prezzo per un movimento di un punto percentuale del rendimento. Una raffinatezza del second'ordine, la **convexity**, migliora questa stima quando il movimento di tasso non è piccolo.

Queste due grandezze non sono un esercizio accademico: sono al centro della gestione **attivo-passivo** (asset-liability management) delle compagnie assicurative e dei fondi pensione, ed è esattamente per questa ragione — rendere confrontabile il rischio di tasso di attivi e passivi con scadenze diverse — che il quadro regolamentare europeo Solvency II impone la costruzione di una curva dei tassi risk-free ufficiale, oggetto delle prossime dispense.

1.3. Il percorso di queste dispense

Questa lezione lavora con un **singolo titolo** e un **singolo rendimento** y : è la situazione più semplice possibile, e permette di introdurre senza distrazioni gli strumenti numerici — ricerca di zeri, sviluppo di Taylor, algebra lineare elementare — che il resto del corso userà in contesti via via più ricchi. Il percorso ha tre tappe:

- **01** (questa dispensa): *un* titolo, *un* rendimento y costante per tutte le scadenze. Quanto vale il titolo, quanto rende, quanto si muove il suo prezzo se il rendimento cambia;
- **02**: il mercato quota rendimenti *diversi* per scadenze diverse — non basta più un numero, serve un'intera funzione $t \mapsto P(0, t)$. La **02** costruisce la curva risk-free ufficiale EIOPA con *due* metodologie a confronto: il bootstrap (in vigore dal 2027) e Smith–Wilson (storica, 2016–2026);
- **03**: come si *muove* nel tempo l'intera curva. Non più un solo Δy ma un vettore di variazioni, che l'analisi delle componenti principali (PCA) scompone in pochi movimenti elementari.

L'arco è quindi: *un numero* $\rightarrow$ *una curva* $\rightarrow$ *i movimenti di una curva*. La Sezione 6 chiude la prima transizione, mostrando perché un singolo rendimento non basta; la Sezione 7 chiude la seconda, mostrando perché non basta nemmeno un singolo Δy .

Osservazione (Due curve diverse, lo stesso oggetto matematico). Le due dispense successive non lavorano sulla stessa curva, ed è bene saperlo subito. La **02** costruisce la curva

regolamentare EIOPA, ricavata da contratti swap e imposta per legge a tutte le imprese assicurative europee; la **03** analizza la curva *di mercato* dei titoli di Stato dell'area euro con rating AAA, pubblicata dalla BCE. Cambiano l'emittente, gli strumenti sottostanti e lo scopo — ma l'oggetto matematico è identico in entrambi i casi: una funzione che associa a ogni scadenza un fattore di sconto, e tutto ciò che diremo su di essa vale per l'una come per l'altra.

Gli strumenti numerici, e dove tornano. Per un corso di calcolo numerico conviene leggere il percorso anche in un secondo modo: non per oggetti finanziari, ma per tecniche. Ognuna di quelle introdotte qui riappare più avanti, sullo stesso schema ma su dati più grandi.

Strumento	01 (questa)	02 (curva RFR)	03 (PCA)
Ricerca di zeri	YTM: bisezione e Newton	forward nei gap (Newton); parametro α di Smith–Wilson (bisezione)	—
Sviluppo di Taylor	duration, convexity	—	—
Sistemi lineari	immunizzazione 2×2	triangolare per sostituzione in avanti (bootstrap); denso e definito positivo (Smith–Wilson)	—
Combinazioni lineari	duration di portafoglio	LLFR: media pesata di forward	<i>scores</i> sui loadings
Fattorizzazioni	—	Cholesky	SVD
Troncamento ottimale	Taylor all' ordine k	—	SVD al rango k (Eckart–Young)

L'ultima riga merita un'osservazione, perché è il filo meno ovvio e il più istruttivo. In questa dispensa tronciamo uno sviluppo di Taylor al primo ordine (duration) o al secondo (convexity), e misuriamo l'errore che resta (Sezione 4.5). Nella **03** si tronca una decomposizione ai valori singolari, tenendo solo le prime k componenti, e il teorema di Eckart–Young garantisce che quel troncamento è il *migliore possibile* a parità di rango. Due volte la stessa idea — tenere pochi termini e controllare quanto si perde — una volta nell'ordine di uno sviluppo, una volta nel rango di una matrice.

2. Prezzo e rendimento di un titolo obbligazionario

2.1. Flussi di cassa di un titolo a cedola fissa

Consideriamo un titolo con nozionale N , cedola annua c (in percentuale del nozionale) e scadenza T anni, con pagamenti annuali. Il titolo genera i flussi di cassa

$$CF_t = \begin{cases} cN & t = 1, \dots, T-1 \text{ (sola cedola),} \\ cN + N & t = T \text{ (cedola + rimborso del nozionale).} \end{cases}$$

Per semplicità consideriamo cedole *annue*; il caso semestrale (o con altra frequenza) è identico nella sostanza — cambiano solo le date dei flussi — ed è quello effettivamente usato dal mercato IRS delle prossime dispense.

2.2. Il prezzo come valore attuale

Definizione 2.1 (Prezzo di un'obbligazione). Dato un rendimento $y > -1$ (lo stesso tasso per tutte le scadenze), il **prezzo** del titolo è la somma dei valori attuali dei suoi flussi di cassa, scontati a capitalizzazione annua composta:

$$P(y) = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+y)^t}. \quad (1)$$

2.3. Il caso elementare: lo zero-coupon bond

Il caso più semplice della Definizione 2.1 è quello di un titolo con un **solo** flusso: nessuna cedola, solo il rimborso a scadenza. Merita un nome proprio perché è il mattone con cui è costruito tutto il resto del corso.

Definizione 2.2 (Zero-coupon bond e fattore di sconto). Uno **zero-coupon bond** con scadenza t paga un'unica unità di valuta al tempo t e nulla prima. Il suo prezzo di oggi si indica con $P(0, t)$ e si chiama **fattore di sconto** per la scadenza t :

$$P(0, t) = \frac{1}{(1 + y_t)^t}, \quad (2)$$

dove y_t è il rendimento associato a quella singola scadenza.

Con questa notazione la (1) si riscrive come combinazione lineare di fattori di sconto, $P = \sum_t CF_t P(0, t)$: prezzare un titolo qualsiasi significa conoscere i fattori di sconto delle sue scadenze. In questa dispensa facciamo l'ipotesi drastica che sia $y_t = y$ per ogni t — un solo rendimento per tutte le scadenze — e infatti scriviamo $P(y)$ e non $P(0, t)$. La **dispensa 02** rimuove esattamente questa ipotesi: il suo oggetto è la funzione $t \mapsto P(0, t)$, e la **dispensa 03** studia come quella funzione si muove nel tempo. Lo zero-coupon bond è dunque, letteralmente, l'unità di misura di entrambe.

Le tre convenzioni di capitalizzazione

Lo stesso fattore di sconto si scrive in modi diversi a seconda della convenzione, e le tre dispense non usano tutte la stessa: conviene fissarle qui una volta per tutte.

$$\underbrace{P(0, t) = (1 + y)^{-t}}_{\text{annua composta: questa dispensa}} \quad \underbrace{P(0, t) = e^{-r^c t}}_{\text{continua: dispense 02 (interna) e 03}}$$

Le due parametrizzazioni descrivono lo stesso prezzo e si convertono l'una nell'altra con

$$1 + y = e^{r^c}, \quad \text{cioè} \quad r^c = \ln(1 + y), \quad y = e^{r^c} - 1. \quad (3)$$

La convenzione annua composta è quella con cui il mercato quota i titoli, ed è la ragione per cui la usiamo qui; quella continua rende più pulite le formule di derivazione, ed è la ragione per cui la curva EIOPA la usa internamente. Vedremo in Sezione 4.3 che la scelta lascia una traccia visibile: il fattore $1/(1 + y)$ che distingue la duration modificata da quella di Macaulay sparisce in capitalizzazione continua.

2.4. Due titoli di esempio

Useremo, in tutta la dispensa, due titoli didattici (non quotazioni di mercato reali, nello spirito degli esempi numerici di [1], cap. 4):

Titolo	cedola c	scadenza T	prezzo di mercato P_{mkt}
Bond A	4%	5 anni	97,50
Bond B	3%	10 anni	96,00

Nozionale $N = 100$ per entrambi. Entrambi quotano *sotto la pari* ($P_{\text{mkt}} < N$): ci aspettiamo quindi, come vedremo tra poco, un rendimento superiore alla rispettiva cedola.

2.5. Il rendimento a scadenza (YTM)

Nella pratica la situazione è ribaltata rispetto alla Definizione 2.1: il mercato quota il **prezzo** P_{mkt} , mentre il rendimento è *incognito*.

Definizione 2.3 (Rendimento a scadenza). Il **rendimento a scadenza** (*yield to maturity*, YTM) di un titolo quotato al prezzo P_{mkt} è il valore y^* che risolve

$$\varphi(y) := P(y) - P_{\text{mkt}} = 0. \quad (4)$$

La (4) è un'equazione *non lineare* in y : $P(y)$ è una somma di potenze $(1+y)^{-t}$, non invertibile in forma chiusa per $T > 1$. Serve un metodo numerico di ricerca di zeri — il tema della Sezione 3.

2.6. Monotonia e unicità del rendimento

Prima di cercare y^* conviene sapere che esiste ed è unico.

Proposizione 2.4 (Monotonia del prezzo). *Per ogni titolo con flussi $CF_t > 0$, la funzione $y \mapsto P(y)$ è strettamente decrescente su $(-1, +\infty)$.*

La verifica è immediata derivando la (1) termine a termine:

$$P'(y) = - \sum_{t=1}^T \frac{t CF_t}{(1+y)^{t+1}} < 0 \quad \text{per ogni } y > -1, \quad (5)$$

essendo ogni addendo strettamente positivo (per $y > -1$ tutte le potenze $(1+y)^{t+1}$ sono positive). Una funzione strettamente monotona è iniettiva: se una soluzione di $\varphi(y) = 0$ esiste, è **unica**. L'esistenza segue da $P(y) \rightarrow +\infty$ per $y \rightarrow -1^+$ e $P(y) \rightarrow 0$ per $y \rightarrow +\infty$ (continuità + teorema degli zeri), purché $0 < P_{\text{mkt}}$ sia un valore intermedio — condizione sempre soddisfatta per un titolo quotato a un prezzo positivo di mercato.

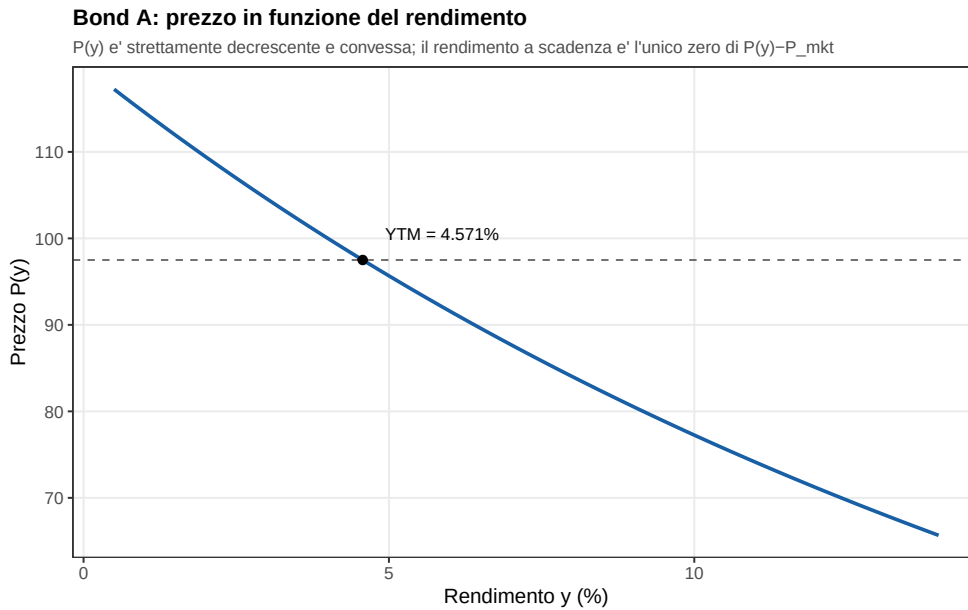


Figura 1: Bond A: prezzo $P(y)$ in funzione del rendimento. La curva è strettamente decrescente (Proposizione 2.4) e convessa (Sezione 4.4): il rendimento a scadenza è l'unico punto in cui la curva incrocia il prezzo di mercato (linea tratteggiata).

3. Il calcolo del rendimento: bisezione e Newton-Raphson

3.1. Il problema di ricerca di zeri

La Proposizione 2.4 garantisce che $\varphi(y) = P(y) - P_{\text{mkt}}$ ha un'unica radice: resta da **calcolarla**. È il primo di una serie di problemi di ricerca di zeri che attraverserà tutto il corso — lo stesso schema tornerà, identico nella sostanza, nella dispensa 02: per i tenor non consecutivi del bootstrap (risolti con Newton) e per la calibrazione del parametro α di Smith–Wilson (risolta per bisezione). Qui lo introduciamo nel caso più semplice: una sola equazione scalare, di cui conosciamo già segno e monotonia.

3.2. Bisezione

Il metodo di **bisezione** sfrutta solo la continuità e il cambio di segno: se $\varphi(a)$ e $\varphi(b)$ hanno segno opposto, il punto medio $m = (a + b)/2$ dimezza l'intervallo che deve contenere lo zero, e si itera su $[a, m]$ o $[m, b]$ a seconda del segno di $\varphi(m)$. La convergenza è **lineare**: l'ampiezza dell'intervallo si dimezza a ogni passo, quindi servono $\approx \log_2((b-a)/\text{tol})$ iterazioni per raggiungere una data precisione — lento ma infallibile, e per questo è lo standard di confronto “robusto” contro cui misurare metodi più veloci ([4], cap. 2; lo stesso ruolo che gioca nella dispensa 02).

Tabella 1: Bisezione su $[0, 0.20]$ per il rendimento a scadenza del Bond A: punto medio m_k , residuo $\varphi(m_k) = P(m_k) - P_{\text{mkt}}$ e ampiezza dell'intervallo. Si mostrano le prime 10 e le ultime 2 iterazioni.

k	m_k (%)	$\varphi(m_k)$	ampiezza
1	10.000000	-2.024e+01	2.00e-01
2	5.000000	-1.829e+00	1.00e-01
3	2.500000	+9.469e+00	5.00e-02
4	3.750000	+3.621e+00	2.50e-02
5	4.375000	+8.480e-01	1.25e-02
6	4.687500	-5.024e-01	6.25e-03
7	4.531250	+1.699e-01	3.12e-03
8	4.609375	-1.670e-01	1.56e-03
9	4.570312	+1.239e-03	7.81e-04
10	4.589844	-8.293e-02	3.91e-04
30	4.570600	+5.398e-08	3.73e-10
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
31	4.570600	+1.382e-08	1.86e-10

3.3. Newton-Raphson

Il metodo di **Newton-Raphson** sfrutta invece la derivata, disponibile qui in forma chiusa dalla (5): approssima φ con la sua retta tangente e ne calcola lo zero,

$$y_{k+1} = y_k - \frac{\varphi(y_k)}{\varphi'(y_k)}, \quad \varphi'(y) = P'(y). \quad (6)$$

Quando converge, lo fa **quadraticamente**: il numero di cifre corrette raddoppia a ogni iterazione, a fronte del costo di calcolare anche la derivata. Una buona inizializzazione è $y_0 = c$ (la cedola): il rendimento a scadenza tipicamente non se ne discosta troppo.

Tabella 2: Newton-Raphson per il rendimento a scadenza del Bond A, inizializzato a $y_0 = \text{cedola} = 4\%$. Il residuo crolla quadraticamente: già alla terza iterazione l'incremento è sotto la precisione macchina.

k	y_k (%)	$\varphi(y_k)$	$ y_k - y_{k-1} $
0	4.00000000	+2.500e+00	—
1	4.56156778	+3.895e-02	5.616e-03
2	4.57059766	+9.823e-06	9.030e-05
3	4.57059994	+6.537e-13	2.278e-08
4	4.57059994	-2.842e-14	1.513e-15

3.4. Confronto numerico

La Figura 2 confronta l'errore $|y_k - y^*|$ dei due metodi sul Bond A, in scala logaritmica: la bisezione scende con pendenza costante (convergenza lineare), Newton precipita in poche iterazioni (convergenza quadratica) — coerentemente con le Tabelle 1 e 2, dove Newton raggiunge la precisione di macchina in 4 iterazioni contro le oltre 30 della bisezione.

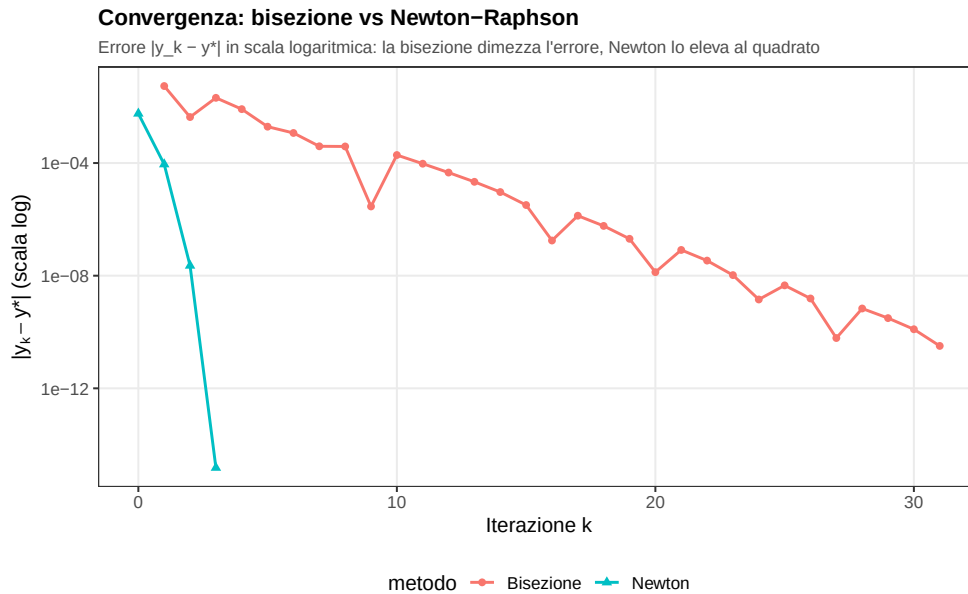


Figura 2: Bond A: errore $|y_k - y^*|$ (scala log) per bisezione e Newton-Raphson. La pendenza costante della bisezione è la firma della convergenza lineare; il crollo di Newton è la firma della convergenza quadratica.

Ricerca del rendimento a scadenza (in R)

```
# cf, times: flussi di cassa e relative scadenze (anni)
bond_price <- function(y, cf, times) sum(cf / (1+y)^times)
bond_dprice <- function(y, cf, times) -sum(times * cf / (1+y)^(times+1))

phi <- function(y) bond_price(y, cf, times) - Pmkt
dphi <- function(y) bond_dprice(y, cf, times)

# Newton-Raphson, inizializzato alla cedola
y <- c
repeat {
  y_new <- y - phi(y) / dphi(y)
  if (abs(y_new - y) < tol) break
  y <- y_new
}
```

4. Sensitivity: duration e convexity

4.1. Lo sviluppo di Taylor del prezzo

Trovato il rendimento a scadenza y^* e il prezzo corrispondente $P_0 = P(y^*)$, la domanda successiva è: se il rendimento si sposta di una piccola quantità Δy , di quanto si muove il prezzo? Rispondere ricalcolando $P(y^* + \Delta y)$ dalla (1) è sempre possibile, ma costoso se bisogna farlo per molti scenari o per molti titoli in portafoglio. Lo **sviluppo di Taylor** di P attorno a y^* fornisce un'approssimazione locale, in termini di sole due grandezze — la derivata prima e la derivata seconda in y^* — che si calcolano una volta sola:

$$P(y^* + \Delta y) \approx P_0 + P'(y^*) \Delta y + \frac{1}{2} P''(y^*) \Delta y^2. \quad (7)$$

Le prossime tre sottosezioni danno un nome finanziario a $P'(y^*)/P_0$ (duration modificata) e a $P''(y^*)/P_0$ (convexity), riscrivendo la (7) in forma relativa.

4.2. Duration di Macaulay

Definizione 4.1 (Duration di Macaulay). La **duration di Macaulay** è la media dei tempi di pagamento, pesata con il valore attuale di ciascun flusso:

$$D_{\text{Mac}} = \sum_{t=1}^T t \cdot \frac{pv_t}{P(y^*)}, \quad pv_t := \frac{CF_t}{(1+y^*)^t}. \quad (8)$$

Poiché i pesi pv_t/P sono positivi e sommano a 1, D_{Mac} è una media pesata: un **baricentro temporale** dei flussi. Per un titolo con cedole $D_{\text{Mac}} < T$ sempre (parte del valore arriva prima della scadenza); per uno zero-coupon bond $D_{\text{Mac}} = T$ esattamente (un solo flusso, tutto il peso su di esso).

La Tabella 3 mostra il calcolo completo per il Bond A: la colonna dei pesi e quella del contributo $t \cdot \text{peso}$, la cui somma è D_{Mac} .

Tabella 3: Bond A: flussi di cassa, valore attuale al rendimento $y = 4.5706\%$, peso pv_t/P e contributo $t \cdot pv_t/P$ alla duration di Macaulay (8). La somma dell'ultima colonna è D_{Mac} .

t (anni)	CF_t	$pv_t = CF_t(1+y)^{-t}$	peso pv_t/P	$t \cdot \text{peso}$
1	4.0000	3.8252	0.0392	0.0392
2	4.0000	3.6580	0.0375	0.0750
3	4.0000	3.4981	0.0359	0.1076
4	4.0000	3.3452	0.0343	0.1372
5	104.0000	83.1736	0.8531	4.2653
Somma ($=P, =D_{\text{Mac}}$)		97.5000	1.0000	4.6245

4.3. Duration modificata

Definizione 4.2 (Duration modificata). La **duration modificata** è la derivata logaritmica del prezzo cambiata di segno,

$$D_{\text{mod}} := -\frac{P'(y^*)}{P_0}. \quad (9)$$

Confrontando la (5) con la (8) si trova la relazione, valida per la capitalizzazione annua composta usata in questa dispensa,

$$D_{\text{mod}} = \frac{D_{\text{Mac}}}{1+y^*}. \quad (10)$$

Il fattore $1/(1+y^*)$ è il prezzo della convenzione discreta, come anticipato nel riquadro di Sezione 2.3: se si lavorasse a capitalizzazione *continua* (come fa internamente la curva EIOPA nella dispensa 02) le due duration coinciderebbero esattamente, perché $\frac{d}{dy}e^{-yt} = -te^{-yt}$ senza alcun fattore correttivo.

Con D_{mod} la (7) tronca al 1° ordine si scrive in forma **relativa**, la forma in cui si trova quasi sempre nei testi:

$$\frac{\Delta P}{P_0} \approx -D_{\text{mod}} \Delta y. \quad (11)$$

D_{mod} è dunque la *sensibilità percentuale* del prezzo a un movimento di tasso: un'obbligazione con $D_{\text{mod}} = 5$ perde circa il 5% del suo valore per un rialzo di 100 bps del rendimento.

4.4. Convexity

Definizione 4.3 (Convexity). La **convexity** è il termine di secondo ordine, normalizzato allo stesso modo:

$$C := \frac{P''(y^*)}{P_0} = \frac{1}{P_0} \sum_{t=1}^T \frac{t(t+1)CF_t}{(1+y^*)^{t+2}} > 0. \quad (12)$$

$C > 0$ sempre, per la stessa ragione della Proposizione 2.4: ogni addendo è positivo. Geometricamente è la curvatura di $P(y)$, già visibile in Figura 1: la curva sta *sopra* la propria retta tangente. Con la convexity, la (7) tronca al 2° ordine diventa

$$\frac{\Delta P}{P_0} \approx -D_{\text{mod}} \Delta y + \frac{1}{2} C \Delta y^2. \quad (13)$$

Il segno + davanti a C è una buona notizia per chi detiene il titolo: la convexity *attenua* le perdite quando i tassi salgono e *amplifica* i guadagni quando i tassi scendono, un'asimmetria a favore dell'obbligazionista.

La Tabella 4 riassume YTM, D_{Mac} , D_{mod} e C per entrambi i titoli di esempio: il Bond B, con scadenza doppia, ha duration e convexity molto più alte — è più sensibile ai movimenti di tasso, come ci si aspetta da un titolo più lungo.

Tabella 4: Riepilogo dei due titoli di esempio al proprio rendimento a scadenza.

Titolo	cedola	T	P_{mkt}	YTM (%)	D_{Mac}	D_{mod}	C
Bond A	4%	5	97.50	4.5706	4.6245	4.4223	24.7025
Bond B	3%	10	96.00	3.4805	8.7560	8.4615	85.8768

4.5. Bontà dell'approssimazione

Quanto sono buone le approssimazioni (11) e (13)? La Figura 3 sovrappone il prezzo esatto del Bond A alle due approssimazioni al variare di Δy ; la Figura 4 e la Tabella 5 quantificano l'errore in punti base di prezzo.

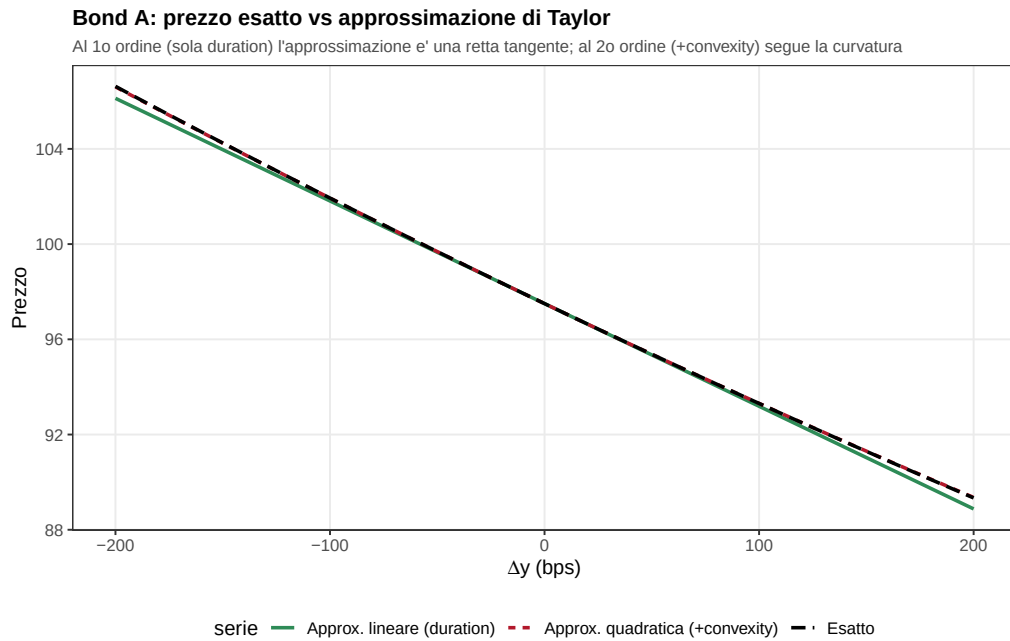


Figura 3: Bond A: prezzo esatto vs approssimazioni di Taylor al 1° e 2° ordine. Per Δy piccoli le tre curve sono indistinguibili; per Δy grandi la sola duration (retta tangente) si allontana visibilmente dall'esatto, mentre la correzione di convexity la insegue.

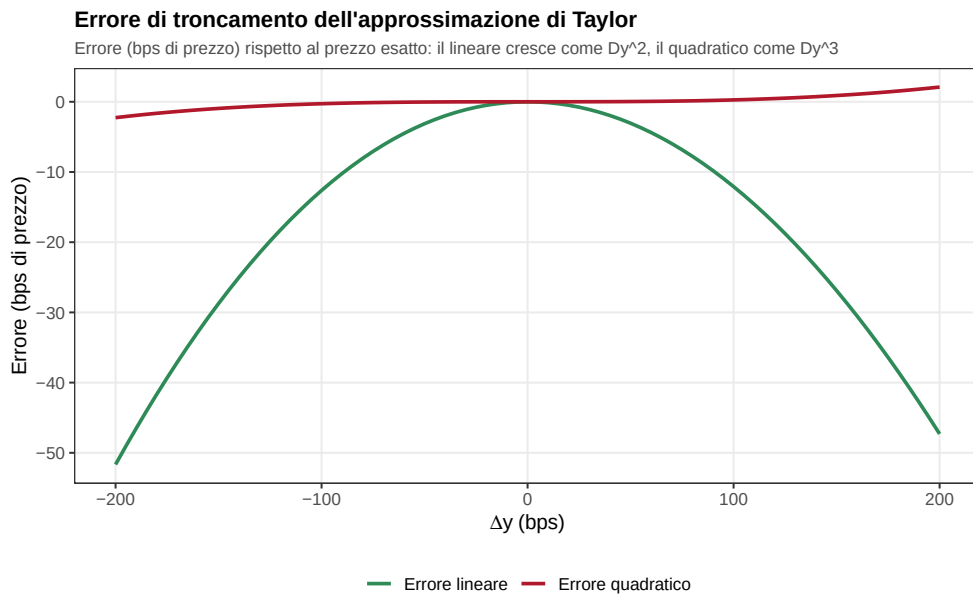


Figura 4: Bond A: errore di troncamento (bps di prezzo) delle due approssimazioni. L'errore lineare cresce come Δy^2 (resta il termine di convexity trascurato), quello quadratico come Δy^3 — una cifra di precisione in più per ogni raddoppio della finezza dello sviluppo.

Tabella 5: Bond A: prezzo esatto e approssimazioni di Taylor al 1° e 2° ordine, per diversi shock Δy . Errore in bps di prezzo rispetto all'esatto.

Δy (bps)	esatto	lineare	quadratico	err. lineare (bps)	err. quadr. (bps)
-200	106.6273	106.1235	106.6052	-51.67	-2.261
-100	101.9349	101.8118	101.9322	-12.63	-0.277
-50	99.6863	99.6559	99.6860	-3.12	-0.034
-25	98.5855	98.5779	98.5855	-0.78	-0.004
+0	97.5000	97.5000	97.5000	+0.00	+0.000
+25	96.4295	96.4221	96.4296	-0.77	+0.004
+50	95.3739	95.3441	95.3742	-3.05	+0.034
+100	93.3061	93.1882	93.3087	-12.08	+0.267
+200	89.3377	88.8765	89.3582	-47.31	+2.095

Osservazione (Errore di troncamento, non di arrotondamento). Gli errori di Tabella 5 non hanno nulla a che fare con la precisione di macchina: sono l'errore di troncamento intrinseco dello sviluppo di Taylor, esattamente analogo a quello studiato per l'interpolazione polinomiale. Raddoppiando Δy l'errore lineare quadruplica e quello quadratico ottuplica — si legga la Tabella 5 confrontando le righe a ± 50 e ± 100 bps.

5. Duration di portafoglio e immunizzazione

5.1. Duration di portafoglio

Chi detiene più titoli è interessato alla sensibilità dell'intero portafoglio, non dei singoli titoli. Se un portafoglio di valore totale V è composto da titoli di valore V_i (pesi $w_i = V_i/V$, $\sum_i w_i = 1$) e duration modificata D_i , la duration del portafoglio è semplicemente la **media pesata**

$$D_{\text{port}} = \sum_i w_i D_i, \quad (14)$$

perché il prezzo del portafoglio è la somma dei prezzi, e la derivata di una somma è la somma delle derivate. È il primo uso, in questo corso, di una combinazione lineare per aggregare grandezze finanziarie di titoli diversi — lo stesso principio, in forma via via più elaborata, tornerà nella media pesata dei forward della dispensa 02 e nella proiezione su componenti principali della dispensa 03.

5.2. Immunizzazione

Un fondo pensione o una compagnia assicurativa hanno passività (pagamenti futuri dovuti agli assicurati) oltre che attività (il portafoglio obbligazionario che le finanzia). Se attivo e passivo hanno duration diverse, un movimento dei tassi li fa muovere in modo diverso e crea uno squilibrio patrimoniale. L'**immunizzazione** elementare consiste nello scegliere i pesi del portafoglio in modo che la sua duration coincida con quella della passività da coprire: dati due titoli con duration modificata $D_A \neq D_B$ e una passività di duration modificata target D_L , si risolve il sistema lineare 2×2

$$\begin{cases} w_A + w_B = 1 \\ w_A D_A + w_B D_B = D_L \end{cases} \implies w_A = \frac{D_L - D_B}{D_A - D_B}, \quad w_B = 1 - w_A. \quad (15)$$

È esattamente questo tipo di vincolo — rendere il rischio di tasso di attivo e passivo confrontabile — a motivare, in Solvency II, l'uso di un'unica curva dei tassi ufficiale per tutte le imprese (Sezione 6).

5.3. Esempio numerico

Immunizziamo una passività unica — un solo pagamento futuro, cioè uno zero-coupon bond nel senso della Definizione 2.2 — con scadenza $T_L = 7$ anni, usando un portafoglio composto dai due titoli di Sezione 2.4.

Restano due dettagli da fissare, entrambi istruttivi. Il primo: la passività scade a 7 anni, ma i titoli disponibili scadono a 5 e a 10. Che rendimento attribuirle? Non avendo (ancora) una curva, la ricaviamo per **interpolazione lineare** fra y_A e y_B , ottenendo $y_L \approx 4,13\%$. È una scorciatoia, e il fatto stesso di doverla prendere è un primo sintomo del limite di questa lezione: ricostruire i rendimenti alle scadenze non quotate è precisamente il problema che la dispensa 02 affronta sul serio.

Il secondo: quale duration allineare. La grandezza che governa il P&L è la duration **modificata** — è lei a comparire nella (11) — e su quella imponiamo l'uguaglianza. Non è un cavillo: essendo $D_{\text{mod}} = D_{\text{Mac}}/(1+y)$ e avendo i due titoli rendimenti *diversi* (4,57% e 3,48%), allineare le Macaulay lascerebbe le modificate disallineate, e il portafoglio non sarebbe immunizzato nemmeno contro lo spostamento parallelo.

La Figura 5 mostra la duration modificata del portafoglio al variare del peso w_A : una retta (per la linearità della (14)) che incrocia il target $D_{\text{mod}}^L = T_L/(1+y_L)$ in un unico punto, i cui pesi sono riportati in Tabella 6.

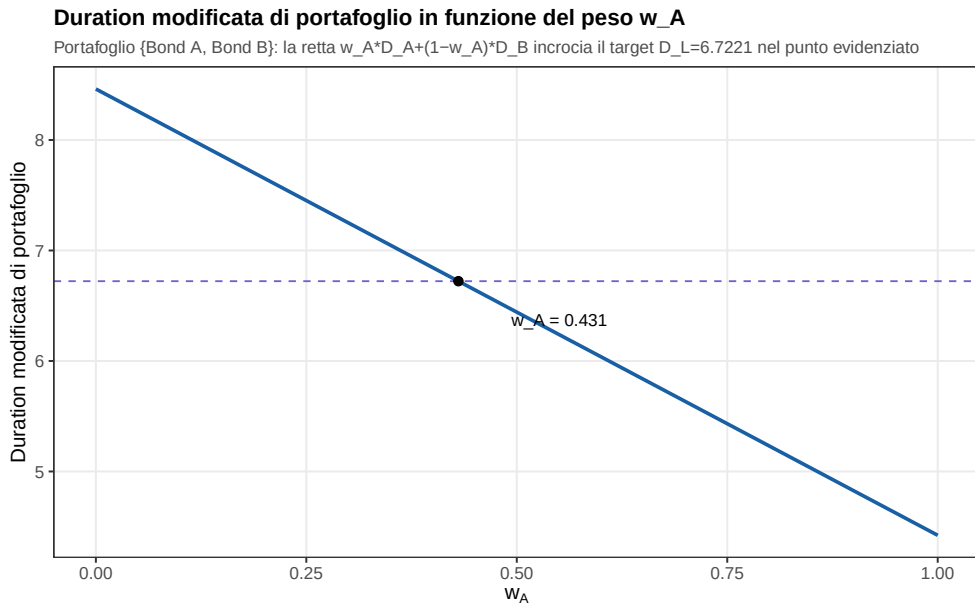


Figura 5: Duration modificata del portafoglio {Bond A, Bond B} in funzione del peso w_A (eq. (14)). Il punto evidenziato è la soluzione della (15) per la passività zero-coupon a $T_L = 7$ anni.

Tabella 6: Immunizzazione di una passività zero-coupon a $T_L = 7$ anni con il portafoglio {Bond A, Bond B}: pesi che risolvono il sistema (15) e grandezze risultanti. Si allineano le *duration modificate*, che sono quelle che governano il P&L.

rendimento della passività y_L (interpolato, %)	4.1346
target $D_{\text{mod}}^L = T_L/(1 + y_L)$	6.7221
peso Bond A, w_A	0.4306
peso Bond B, $w_B = 1 - w_A$	0.5694
duration modificata di portafoglio	6.7221
convexity di portafoglio C_{port}	59.5324
convexity della passività C_L	51.6414

Osservazione. L’immunizzazione per matching di duration protegge solo da spostamenti *paralleli e piccoli* della curva dei tassi (coerentemente con l’approssimazione lineare della (11), qui applicata titolo per titolo). Le due restrizioni non sono equivalenti, e conviene tenerle distinte: quella su “piccoli” è un limite di *ordine*, già misurato in Sezione 4.5 e correggibile con la convexity; quella su “paralleli” è un limite di *forma*, e non si corregge affinando lo sviluppo di Taylor. La Sezione 7 la mette alla prova con un esperimento numerico.

6. Dal rendimento singolo alla curva dei tassi

Il modello di questa dispensa ha un limite strutturale, visibile già nei due titoli di esempio: il Bond A (5 anni) e il Bond B (10 anni) hanno rendimenti a scadenza *diversi* (rispettivamente $\approx 4,57\%$ e $\approx 3,48\%$, Tabella 4), pur essendo entrambi titoli di alta qualità nella stessa valuta. Non esiste, nella realtà, “il” rendimento di mercato: esiste un rendimento diverso per ogni scadenza. L’insieme di questi rendimenti al variare della scadenza è la **struttura a termine dei tassi di interesse**, o curva dei tassi.

Perché serve una curva, non un numero

Un unico y può prezzare correttamente *un* titolo (per costruzione, è il suo YTM), ma non è in generale coerente con il prezzo di un secondo titolo a scadenza diversa: usare lo YTM del Bond A per scontare i flussi del Bond B darebbe un prezzo sbagliato. Per prezzare *simultaneamente* titoli di scadenze diverse in modo coerente (nessun arbitraggio) serve una funzione $t \mapsto P(0, t)$ — un fattore di sconto per ogni scadenza, non un rendimento unico per tutte.

Costruire questa funzione a partire dai prezzi di mercato — che tipicamente non coprono ogni scadenza possibile, esattamente come qui avevamo solo due titoli a 5 e 10 anni, e come si è visto interpolando a mano il rendimento a 7 anni della passività — è il problema di cui si occupa la **dispensa 02**, che lo risolve con due metodologie messe a confronto: il bootstrap e Smith–Wilson. Il vocabolario che introdurrà — fattore di sconto, tasso spot, tasso forward — è la naturale generalizzazione del rendimento y di questa lezione al caso di una curva intera.

7. Quando lo spostamento parallelo non basta

C’è un secondo limite, indipendente dal primo, e si vede meglio *dopo* aver ammesso che esiste una curva. Fin qui la domanda “di quanto si muove il prezzo se i tassi cambiano” aveva una risposta governata da un solo numero, Δy . Ma se a ogni scadenza corrisponde un rendimento diverso, allora anche il *movimento* ha una scadenza per componente: non un numero ma un

vettore

$$\Delta r = (\Delta r(T_1), \Delta r(T_2), \dots, \Delta r(T_n)) \in \mathbb{R}^n.$$

La duration risponde alla domanda solo nel caso particolare in cui tutte le componenti di Δr sono *uguali fra loro* — il cosiddetto **spostamento parallelo**. Non è un'ipotesi innocua, ed è facile verificarlo.

7.1. Un esperimento: la stessa ampiezza, tre forme diverse

Prendiamo il portafoglio appena immunizzato e sottoponiamolo a tre movimenti di tassi, tutti della stessa ampiezza (25 bps), ma di *forma* diversa. Poiché qui la “curva” consiste di soli tre punti — le scadenze 5, 7 e 10 anni, cioè i due titoli e la passività — bastano tre numeri per descrivere ciascuno scenario (Figura 6):

- **parallelo**: tutte e tre le scadenze salgono di 25 bps;
- **irripidimento**: la scadenza breve scende di 25 bps, la lunga sale di 25 bps, il punto a 7 anni resta fermo — la curva ruota, diventando più inclinata;
- **appiattimento**: la rotazione è opposta.

Nessuno dei tre è più “grande” degli altri: cambia solo come l'ampiezza è distribuita fra le scadenze.

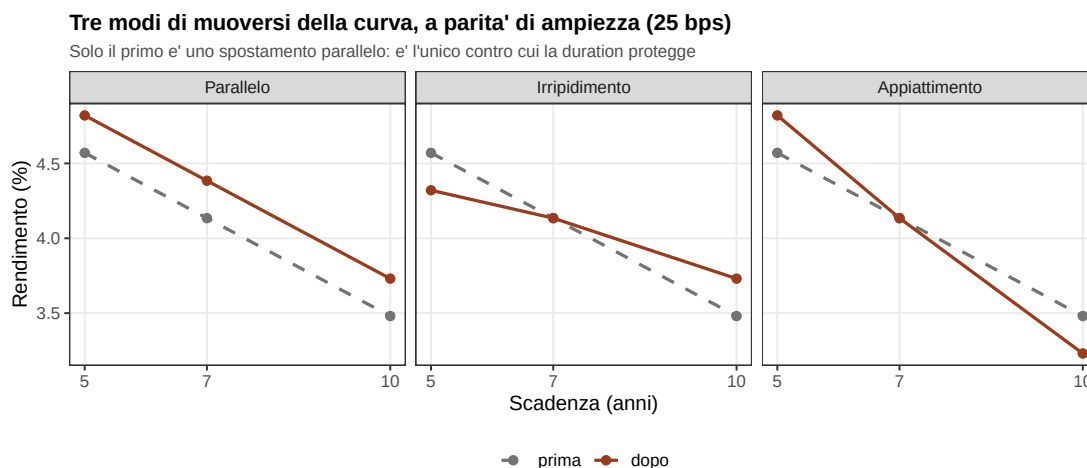


Figura 6: I tre scenari sui tre nodi rilevanti (5, 7 e 10 anni). Tratteggiata la situazione di partenza, continua quella dopo lo shock. L'ampiezza dello spostamento è la stessa in tutti e tre i casi: cambia solo la forma.

I prezzi vengono ricalcolati in modo **esatto** con la (1), non con l'approssimazione di duration: quello che si misura è il vero profitto e perdita, non la sua stima lineare.

Tabella 7: Il portafoglio immunizzato della Tabella 6 sottoposto a tre movimenti di ampiezza identica (25 bps), con prezzi ricalcolati in modo *esatto* su una base di 100. Lo shift parallelo lascia il netto praticamente nullo (resta solo il divario di convexity); le due rotazioni no, pur muovendo i tassi della stessa quantità.

Scenario	shock (bps)			Δ attivo	Δ passivo	netto
	5 anni	7 anni	10 anni			
Parallelo	+25	+25	+25	-1.6621	-1.6645	+0.0024
Irripidimento	-25	0	+25	-0.7098	+0.0000	-0.7098
Appiattimento	+25	0	-25	+0.7470	+0.0000	+0.7470

Il risultato è netto. Nello scenario parallelo attivo e passivo perdono quasi esattamente lo stesso importo ($-1,66$ su una base di 100) e il saldo resta a $+0,0024$: il portafoglio è immunizzato, come promesso. Nei due scenari di rotazione il passivo non si muove affatto — il suo unico flusso sta a 7 anni, e il punto a 7 anni è il perno della rotazione — mentre l'attivo sì, e il saldo salta a $-0,71$ e $+0,75$ rispettivamente: quasi *trecento volte* il residuo del caso parallelo.

Che cosa ha fallito, esattamente

Non è un errore di calcolo né un problema di ordine di approssimazione: aggiungere la convexity non sistemerebbe nulla, perché lo scarto non nasce dall'ampiezza del movimento ma dalla sua *forma*. Imponendo una sola uguaglianza (quella fra le duration modificate) abbiamo protetto il portafoglio lungo *una sola direzione* nello spazio dei movimenti possibili. Il vettore Δr vive in $\mathbb{R}^n$; la duration ne controlla una dimensione sola.

7.2. Quante direzioni servono davvero

La domanda diventa allora: quante e quali direzioni contano? Se ne servissero n (una per scadenza) il problema sarebbe intrattabile. Il fatto notevole — osservato per la prima volta da Litterman e Scheinkman [3] e verificato su tutti i mercati obbligazionari da allora — è che ne bastano pochissime, e che hanno una forma riconoscibile e stabile:

- **livello**: tutte le scadenze si muovono insieme, nella stessa direzione. È esattamente lo spostamento parallelo di cui sopra — l'unico che la duration cattura;
- **pendenza**: brevi e lunghe si muovono in direzioni opposte. Sono i due scenari di rotazione che hanno fatto fallire l'immunizzazione;
- **curvatura**: il centro della curva si muove in senso opposto ai due estremi.

Sulla curva dei tassi dell'area euro degli ultimi vent'anni questi tre movimenti spiegano rispettivamente circa l'89,7%, l'8,4% e l'1,4% della variabilità osservata: il 99,5% del totale con tre soli numeri al posto di venti.

La duration copre dunque il primo — di gran lunga il più importante, ed è la ragione per cui è comunque la prima misura di rischio che si guarda — e ignora gli altri due, che insieme valgono circa il 10% dei movimenti. Il portafoglio della Tabella 6 è protetto contro il 90% di ciò che può accadere, e scoperto sul restante 10%: quanto basta, come si è visto, per perdere 0,71 su 100 in uno scenario tutt'altro che estremo.

Come si trovino quelle tre direzioni — e come si dimostri che sono le *migliori* tre possibili, non semplicemente tre ragionevoli — è l'oggetto della **dispensa 03**: la risposta passa dalla decomposizione ai valori singolari e dal teorema di Eckart–Young, cioè dallo stesso principio di troncamento ottimale già incontrato qui con lo sviluppo di Taylor.

8. Conclusioni

- Il **prezzo** di un'obbligazione è il valore attuale dei suoi flussi di cassa a un rendimento y ; il caso elementare con un solo flusso definisce il **fattore di sconto** $P(0, t)$, l'unità di misura di tutto il corso. Il **rendimento a scadenza** è il valore di y che riprezza esattamente il titolo quotato sul mercato — un problema di **ricerca di zeri** (bisezione, robusta ma lineare; Newton-Raphson, quadratico ma bisognoso della derivata), risolto qui per la prima volta e ritrovato, nella stessa forma, nella dispensa 02.
- La **duration di Macaulay** è il baricentro temporale dei flussi; la **duration modificata** e la **convexity** sono il 1° e il 2° termine dello sviluppo di **Taylor** del prezzo rispetto al rendimento, e quantificano quanto bene un'approssimazione lineare (o quadratica) sostituisce un ricalcolo esatto.
- La **duration di portafoglio** è una media pesata delle duration dei singoli titoli — prima comparsa, in questo corso, di una combinazione lineare elementare per aggregare grandezze finanziarie — e sta alla base dell'**immunizzazione** di una passività, la motivazione pratica per cui la gestione del rischio di tasso richiede una curva dei tassi comune e condivisa.
- Il modello di questa lezione ha **due limiti**, che aprono le due dispense successive. Un singolo rendimento y non descrive titoli di scadenze diverse: serve una **curva** $t \mapsto P(0, t)$, ed è la dispensa 02 a costruirla (bootstrap e Smith–Wilson a confronto). E una singola duration non descrive tutti i modi in cui quella curva può muoversi: serve **decomporre i movimenti**, ed è la dispensa 03 a farlo (PCA e SVD). L'esperimento della Sezione 7 mostra quantitativamente il secondo limite: un portafoglio immunizzato regge lo spostamento parallelo e cede a una rotazione della stessa ampiezza.

Riferimenti bibliografici

- [1] **Hull, J.C.** (2018). *Options, Futures, and Other Derivatives*, 10th ed. Pearson. Cap. 4: valore temporale del denaro, tassi di interesse, prezzo e rendimento delle obbligazioni, duration e convexity.
- [2] **Fabozzi, F.J.** (2012). *Bond Markets, Analysis, and Strategies*, 8th ed. Pearson. Riferimento classico su duration, convexity e immunizzazione di portafoglio.
- [3] **Litterman, R., Scheinkman, J.** (1991). *Common Factors Affecting Bond Returns*, Journal of Fixed Income, 1(1), 54–61. Il lavoro che ha identificato livello, pendenza e curvatura come i tre movimenti fondamentali della curva dei tassi; è il punto di partenza della dispensa 03.
- [4] **Burden, R.L., Faires, J.D.** (2016). *Numerical Analysis*, 10th ed. Cengage. Bisezione e Newton-Raphson: ordine di convergenza e criteri d'arresto.
- [5] **Quarteroni, A., Saleri, F., Gervasio, P.** (2017). *Calcolo Scientifico*, 6a ed. Springer. Metodi per la ricerca di zeri (cap. 2).